DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

(Software Requirements Specification - SRS)

Nome do projeto:	A Jornada Conectada - Transformando o Acolhimento Oncológico
Data:	03/08/2026
Versão:	0.1
Elaborado por:	Grupo 3 - Residência Tecnológica em Saúde Digital
Desafio tecnológico e Unidade demandante	Desafio 2: digitalização e processamento de dados Oncologia - Hospital Universitário de Brasília (HUB/HUBrasil)
Integrantes identificados:	Ana Clara Gonçalves Madeiro Felipe Marinho Pereira João Pedro Martins França Matheus Diniz Teixeirense Mylena Angélica Silva Farias
Mentora	Profa. Claudia Ochoa
Responsáveis pelo problema	Jackeline Fluhr (enfermeira) e Liana Junqueira (assistente social)
Repositório do projeto	https://github.com/JoaoFr28/Ocean_Grupo_3 (Atualmente privado)
Protótipo funcional	https://azul-wink-12113596.figma.site/
Período de desenvolvimento	Maio a outubro de 2026
Status:	Em validação

Histórico de revisões

Versão	Autor	Descrição da versão	Data de conclusão
0.1	Grupo 3 - Residência Tecnológica em Saúde Digital	Primeira versão do SRS consolidada no template Asana, com escopo, requisitos funcionais, interfaces, requisitos não funcionais e glossário.	03/08/2026

Histórico de validação

Parte responsável	Versão validada	Assinatura	Data
Profa. Claudia Ochoa	0.1	Pendente	Em validação

Histórico de aprovação

Revisor(a)	Versão revisada	Assinatura	Data
Jackeline Fluhr (enfermeira) e Liana Junqueira (assistente social)	0.1	Pendente	Em validação

SUMÁRIO

1	**Introdução** 1.1 Contexto e problema 1.2 Escopo do produto 1.3 Valor do produto 1.4 Público-alvo 1.5 Uso previsto 1.6 Descrição geral	2
2	**Requisitos funcionais** 2.1 Diretrizes gerais de projeto 2.2 Catálogo de requisitos funcionais 2.3 Regras de negócio	13
3	**Requisitos de interfaces externas** 3.1 Interface do usuário 3.2 Diretrizes de interface e interação 3.3 Interface de hardware 3.4 Interface de software 3.5 Interface de comunicação	23
4	**Requisitos não funcionais** 4.1 Segurança 4.2 Capacidade 4.3 Compatibilidade 4.4 Confiabilidade 4.5 Escalabilidade 4.6 Manutenibilidade 4.7 Usabilidade 4.8 Outros requisitos não funcionais	30
5	**Definições e siglas**	40

1 Introdução

Este Documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) descreve as funcionalidades, interfaces, restrições e critérios de qualidade da solução **A Jornada Conectada - Transformando o Acolhimento Oncológico**. O documento estabelece uma referência compartilhada para levantamento, validação, prototipação, implementação, testes, homologação e futuras evoluções do sistema destinado à Unidade de Oncologia do Hospital Universitário de Brasília (HUB).

O SRS servirá como referência durante todas as etapas do projeto, incluindo levantamento e validação de requisitos, desenvolvimento do protótipo, implementação, testes, homologação e futuras evoluções do sistema. Além disso, busca garantir que a solução desenvolvida esteja alinhada às necessidades da equipe multiprofissional e aos objetivos da Residência Tecnológica em Saúde Digital.

1.1 Contexto e problema

O acolhimento do paciente oncológico envolve a coleta de informações clínicas, sociais, psicológicas, nutricionais e funcionais por diferentes profissionais. Atualmente, essas informações são registradas de forma fragmentada, em documentos e instrumentos distintos, o que provoca repetição de perguntas, duplicidade de registros e retrabalho para a equipe.

Além de aumentar o tempo de atendimento, essa fragmentação pode intensificar o desgaste físico e emocional de pacientes já fragilizados pelo diagnóstico e pelo tratamento. Também dificulta a visualização das etapas concluídas, das pendências e das demandas que necessitam de encaminhamento prioritário.

Diante desse cenário, a solução propõe integrar os registros multiprofissionais, padronizar a coleta de informações e disponibilizar uma visão unificada da jornada de acolhimento.

1.2 Escopo do produto

A solução será uma plataforma web para apoiar o acolhimento multiprofissional de pacientes oncológicos, centralizando informações clínicas, sociais, psicológicas, nutricionais e funcionais em um ambiente integrado. O sistema deverá reduzir perguntas repetidas, organizar a jornada do paciente, apoiar a comunicação entre as áreas e disponibilizar informações mais completas para decisões assistenciais e gerenciais.

Dentro do escopo

- Cadastro e autenticação de usuários;
- Controle de acesso conforme o perfil de cada usuário;
- Cadastro, identificação, busca e consulta de pacientes;
- Disponibilização de formulário de acolhimento multiprofissional, com dados comuns e seções específicas para cada especialidade;

- Registro e compartilhamento das avaliações realizadas pelas diferentes áreas;
- Visualização da jornada do paciente e do status de cada etapa do acolhimento;
- Consulta ao histórico de atendimentos e registros realizados;
- Registro de observações clínicas e sociais;
- Acompanhamento de pendências e encaminhamentos;
- Geração de relatórios gerenciais e indicadores assistenciais.

Fora do escopo nesta versão

- Prescrição eletrônica;
- Agendamento de consultas e exames;
- Realização de teleatendimento;
- Gestão de medicamentos;
- Funcionalidades financeiras ou de faturamento;
- Controle de estoque;
- Aplicativo móvel nativo com instalação em dispositivos Android ou iOS;
- Integração com AGHU, e-SUS e TrakCare;
- Apoio à decisão clínica por inteligência artificial;
- Funcionalidades administrativas sem relação com o acolhimento multiprofissional.

1.3 Valor do produto

O principal valor da solução consiste em transformar um processo atualmente fragmentado em uma jornada de acolhimento integrada, eficiente e humanizada. Por meio da centralização e do compartilhamento seguro das informações comuns entre as especialidades, o sistema busca reduzir a repetição de perguntas, a duplicidade de registros e o retrabalho dos profissionais, diminuindo também o desgaste físico e emocional dos pacientes.

A visualização das etapas concluídas, em andamento e pendentes contribuirá para uma melhor coordenação do cuidado, permitindo a identificação de necessidades prioritárias, encaminhamentos e possíveis gargalos no fluxo assistencial. Além disso, a consolidação dos registros e dos indicadores favorecerá a qualidade das informações, a continuidade do atendimento multiprofissional e o acompanhamento gerencial do serviço.

Os objetivos que orientam o desenvolvimento da solução, bem como o principal resultado esperado, estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Objetivos e resultado esperado da solução

Tipo	Descrição
Objetivo geral	Desenvolver um sistema digital para apoiar o acolhimento multiprofissional da Unidade de Oncologia do HUB, centralizando as informações coletadas durante o atendimento e promovendo maior integração entre os profissionais envolvidos no cuidado ao paciente.
Objetivos específicos	Centralizar as informações registradas pelas diferentes categorias profissionais; reduzir a repetição de perguntas; padronizar a coleta e o registro das informações; acompanhar a jornada do paciente; e disponibilizar informações para apoio assistencial e gerencial.
Resultado principal esperado	Proporcionar um acolhimento mais integrado, eficiente e humanizado, reduzindo retrabalho, melhorando a qualidade das informações e fortalecendo a comunicação entre os profissionais.

Fonte: elaboração própria (2026).

Como benefícios esperados, destacam-se:

- redução da repetição de perguntas e da duplicidade de registros;
- diminuição do retrabalho realizado pelos profissionais;
- melhoria da comunicação entre recepção, equipe multiprofissional, coordenação e gestão;
- acompanhamento visual da jornada do paciente, com identificação de etapas concluídas, pendências e demandas prioritárias;
- melhoria da experiência do paciente e do acompanhante, mediante o uso de linguagem simples e a apresentação dos próximos passos do acolhimento;
- fortalecimento da continuidade do cuidado e da integração entre as diferentes especialidades;
- disponibilização de dados estruturados para relatórios, indicadores assistenciais e futuras integrações com sistemas institucionais autorizados.

1.4 Público-alvo

O produto destina-se aos usuários diretamente envolvidos no processo de acolhimento oncológico, bem como às equipes responsáveis pela administração, validação, desenvolvimento e evolução da solução. Cada perfil terá acesso apenas às funcionalidades e às informações necessárias ao desempenho de suas atividades, conforme as permissões definidas pela instituição.

Os principais perfis de usuários, suas responsabilidades e as necessidades atendidas pela solução são apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Perfis de usuários e necessidades atendidas pela solução

Público	Necessidade atendida
Paciente / acompanhante	Poderá acompanhar, por meio de uma área web simplificada, o andamento da jornada de acolhimento e visualizar as etapas concluídas, pendentes ou não aplicáveis, além dos próximos passos. Esse perfil não terá acesso a evoluções, observações internas ou outros registros profissionais sensíveis. A disponibilização desse acesso e o mecanismo de autorização do acompanhante ainda deverão ser validados com a instituição.
Recepção	Realiza o cadastro inicial do paciente, registra sua chegada, gera ou consulta o identificador único, inicia a jornada de acolhimento e anexa documentos autorizados. Entre os documentos previstos estão encaminhamentos, laudos, resultados de biópsias, imagens, cartões de consulta e outros registros definidos pela equipe. Os formatos, tamanhos máximos e tipos de arquivo permitidos deverão ser validados antes da implementação.
Equipe multiprofissional	Consulta as informações já coletadas, preenche os formulários e campos correspondentes à sua especialidade, registra evoluções ou observações e identifica necessidades, pendências e encaminhamentos relacionados ao acolhimento.
Coordenação / navegação do cuidado	Acompanha o andamento das jornadas, as etapas concluídas e pendentes, os encaminhamentos, as demandas prioritárias e os possíveis gargalos do processo assistencial. Também consulta relatórios e indicadores compatíveis com seu perfil.

Público	Necessidade atendida
Administrador do sistema	Gerencia usuários, perfis de acesso, permissões, formulários, campos obrigatórios e opcionais, regras condicionais, listas padronizadas, relatórios e demais configurações da solução.

Fonte: elaboração própria (2026).

1.4.1 Públicos de apoio e partes interessadas

Além dos usuários que utilizarão diretamente a plataforma, o documento também se destina aos seguintes públicos:

- equipe de desenvolvimento e testes, que utilizará este SRS como referência técnica e funcional;
- responsáveis pelo problema e profissionais da Unidade de Oncologia, que participarão da validação dos requisitos e dos fluxos;
- gestores, docentes, residentes e mentores envolvidos no acompanhamento e na avaliação do projeto;
- equipes técnicas, de segurança da informação e de proteção de dados que poderão participar da definição da infraestrutura, das permissões e das futuras integrações institucionais.

1.4.2 Pontos que ainda necessitam de validação

A forma de acesso do paciente e do acompanhante ainda deverá ser confirmada com a unidade demandante. O requisito atualmente prevê uma área web simplificada, acessível por meio de identificação e autorização apropriadas. Caso seja considerada a utilização de televisores, painéis ou monitores em ambientes coletivos, a solução não deverá apresentar nomes, diagnósticos, números de documentos ou outras informações que permitam identificar o paciente.

1.5 Uso previsto

O uso previsto começa com o cadastro e a identificação única do paciente. A recepção ou profissional autorizado inicia a jornada, registra a chegada e reúne os dados iniciais. Em seguida, cada especialidade acessa os dados comuns, preenche somente os campos pertinentes à sua atuação e registra observações, pendências ou encaminhamentos. A coordenação acompanha o andamento geral, enquanto o paciente ou acompanhante autorizado visualiza apenas o status simplificado e os próximos passos.

A plataforma funcionará como apoio ao acolhimento, à organização da jornada e à consolidação das informações. Ela não substituirá o prontuário oficial do hospital. A ficha exportada em PDF deverá ser utilizada somente para compartilhamento interno ou anexação em sistemas institucionais autorizados.

1.6 Descrição geral

multiprofissional de pacientes atendidos na Unidade de Oncologia do Hospital Universitário de Brasília. A solução permitirá a centralização das informações coletadas pelas diferentes especialidades, o compartilhamento controlado dos dados comuns e a manutenção de campos específicos conforme a área de atuação de cada profissional.

O acesso à plataforma será realizado mediante autenticação individual e controle de permissões por perfil. Dessa forma, cada usuário visualizará somente as funcionalidades e as informações necessárias ao exercício de suas atividades, contribuindo para a confidencialidade, a integridade e a rastreabilidade dos dados tratados durante o acolhimento.

A organização funcional da solução está apresentada no Quadro 3, que descreve os módulos previstos e suas respectivas responsabilidades.

Quadro 3 – Módulos da solução e respectivas responsabilidades

Módulo	Responsabilidade
Autenticação e controle de acesso	Identificar os usuários e aplicar as permissões correspondentes aos perfis.
Cadastro e identificação do paciente	Registrar e consultar dados cadastrais e informações básicas necessárias ao início do acolhimento.
Acolhimento multiprofissional	Disponibilizar formulário compartilhado, com dados comuns e seções específicas para cada especialidade.
Jornada do paciente	Apresentar visualmente etapas concluídas, em andamento, pendentes e não aplicáveis.
Histórico compartilhado	Permitir que profissionais autorizados consultem registros pertinentes feitos pelas demais áreas.
Relatórios e indicadores	Disponibilizar informações gerenciais sobre atendimentos, pendências, tempos e gargalos.
Administração	Gerenciar usuários, perfis, formulários, campos, regras e registros de auditoria.

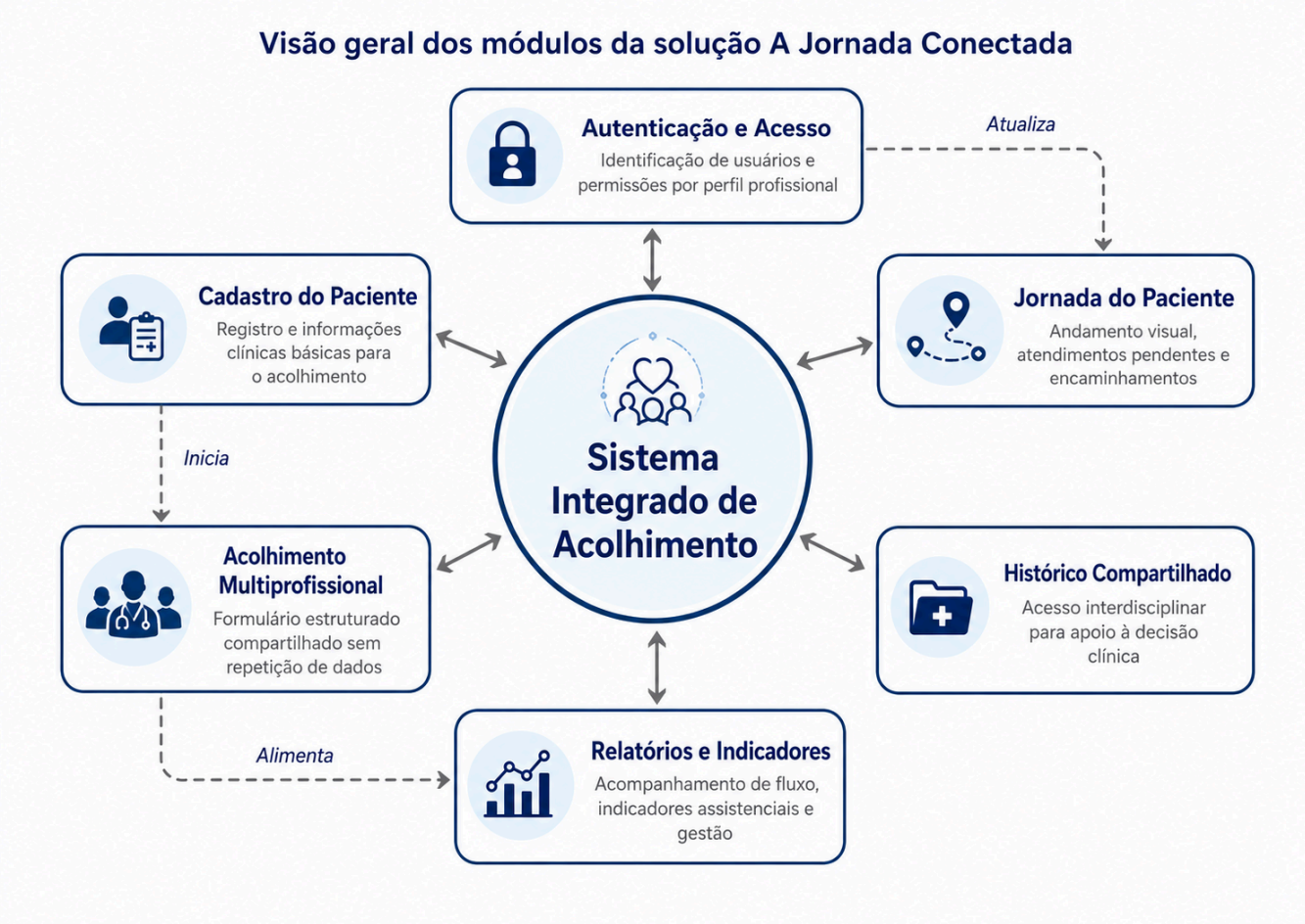
Fonte: elaboração própria, com base no Documento de Requisitos de Software do projeto (2026).

A relação entre os principais módulos operacionais é representada na Figura 1. No centro da representação encontra-se o Sistema Integrado de Acolhimento, que recebe, processa e disponibiliza informações aos módulos de autenticação, cadastro, acolhimento multiprofissional, acompanhamento da jornada, histórico compartilhado e relatórios. As setas

indicam a comunicação e a atualização das informações entre os módulos ao longo do fluxo assistencial.

O módulo de Administração, apresentado no Quadro 3, atua de maneira transversal sobre a solução, pois permite configurar usuários, permissões, formulários e parâmetros utilizados pelos demais módulos. Por essa razão, ele não aparece como um bloco independente na representação da Figura 1.

Figura 1 – Visão geral dos módulos da solução A Jornada Conectada



Fonte: elaboração própria (2026).

Além da divisão funcional, a operação da plataforma depende das condições institucionais, técnicas e assistenciais apresentadas no Quadro 4. Essas informações estabelecem o ambiente inicial previsto para utilização da solução, mas alguns parâmetros ainda deverão ser confirmados antes de uma eventual implantação em produção.

Quadro 4 – Contexto institucional e operacional da solução

Aspecto	Descrição
Instituição / unidade demandante	Unidade de Oncologia do Hospital Universitário de Brasília (HUB/Ebserh).
Responsáveis pelo problema	Jackeline Fluhr (enfermeira) e Liana Junqueira (assistente social)
Mentoria	Profa. Claudia Ochoa
Ambiente de uso	Recepção, consultórios, ambulatórios, salas de acolhimento multiprofissional e setores administrativos relacionados ao atendimento oncológico.
Dispositivos	Computadores desktop institucionais, notebooks, tablets e celulares.
Sistemas relacionados	AGHU, banco de dados, diretório institucional LDAP/Active Directory e demais sistemas corporativos quando aplicável.
Conectividade	Acesso prioritário pela rede interna do HUB e internet institucional.
Usuários simultâneos estimados	Aproximadamente 20 usuários simultâneos.
Volume estimado de dados	Cerca de 1.000 pacientes cadastrados por ano, com armazenamento contínuo de formulários, históricos, documentos, registros multiprofissionais e logs de auditoria. Valor preliminar sujeito à validação institucional.
Período de desenvolvimento	Maio a outubro de 2026
Repositório	https://github.com/JoaoFr28/Ocean_Grupo_3
Versão / status	0.1 / Em validação

Fonte: elaboração própria, com base no Documento de Requisitos de Software do projeto (2026).

Pontos que ainda exigem validação com a equipe

- Disponibilidade da recepção para realizar o cadastro inicial;
- Confirmar se o cadastro e o início da jornada serão realizados exclusivamente pela recepção ou se outros profissionais poderão executar essas atividades em situações autorizadas;
- Definir os campos obrigatórios, opcionais, compartilhados e restritos de cada formulário e especialidade;
- Confirmar os cálculos e preenchimentos que poderão ser automatizados, como idade, IMC, escalas assistenciais e conversão ou seleção de CID;

- Validar os termos, códigos, diagnósticos, sintomas e encaminhamentos que deverão compor as listas ou mecanismos de preenchimento automático;
- Confirmar se haverá uma área web simplificada, quais informações poderão ser apresentadas e como ocorrerá a autorização do acompanhante.;
- Definir se serão utilizados e-mail, WhatsApp, telefone ou somente orientações apresentadas diretamente na plataforma;
- Delimitar o papel da enfermeira navegadora ou da coordenação na antecipação das etapas, definição de prioridades, acompanhamento de pendências e encerramento da jornada;
- Confirmar a quantidade média de pacientes cadastrados por ano e o número esperado de usuários simultâneos;
- Definir a política de autenticação, o prazo de retenção dos logs e os procedimentos institucionais para backup, recuperação e tratamento de incidentes.

Enquanto essas definições não forem formalmente validadas, os respectivos requisitos deverão permanecer classificados como propostos ou condicionados à validação institucional, evitando que estimativas e possibilidades técnicas sejam interpretadas como decisões já aprovadas.

2 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as ações e os comportamentos que a solução deverá oferecer. A priorização pela matriz MoSCoW permanece pendente de reunião e validação com os profissionais; portanto, esta versão registra os requisitos sem atribuir prioridades não definidas nos documentos-base.

2.1 Diretrizes gerais de projeto

O desenvolvimento da solução será orientado pelas seguintes diretrizes:

- adoção de uma plataforma web responsiva, com abordagem mobile-first e funcionamento adequado em computadores, tablets e celulares;
- organização das funcionalidades e das informações conforme os perfis de acesso, assegurando que cada usuário visualize somente os recursos necessários às suas atividades;
- utilização de formulários integrados, com compartilhamento de dados comuns e disponibilização de campos específicos para cada especialidade;
- aplicação de uma interface clara, acolhedora e de fácil utilização para pacientes e acompanhantes, bem como objetiva e eficiente para os profissionais;
- redução da quantidade de etapas e cliques necessários para a execução das ações mais frequentes;
- preparação da solução para futuras integrações com sistemas institucionais, embora essas integrações não façam parte do escopo da versão atual;
- priorização da segurança, da privacidade, da rastreabilidade e da integridade das informações durante todo o fluxo de acolhimento.

2.2 Catálogo de requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades e os comportamentos que a solução deverá disponibilizar aos diferentes perfis de usuários. O Quadro 6 apresenta o catálogo consolidado de requisitos funcionais, seus relacionamentos com outros requisitos e regras de negócio e o respectivo status de validação.

As relações apresentadas não representam exclusivamente dependências técnicas de implementação, mas também vínculos de rastreabilidade, indicando quais requisitos e regras devem ser considerados conjuntamente. Nesta versão, todos os requisitos permanecem com o status **Proposto**, até que sejam formalmente validados com a unidade demandante.

Quadro 6 – Catálogo de requisitos funcionais da solução

ID	Requisito funcional	Requisitos relacionados	Status
RF01	O sistema deve permitir o cadastro do paciente com dados básicos, como nome, CPF/CNS, telefone, data de nascimento, endereço, contato de emergência e diagnóstico inicial.	RN01; RN03; RN04; RF28; RNF07; RNF14	Proposto
RF02	O sistema deve gerar um identificador único para cada paciente, permitindo que todas as áreas acessem a mesma ficha.	RF01; RF28; RN02; RN03; RN24; RNF14	Proposto
RF03	O sistema deve permitir que paciente e/ou acompanhante consultem a jornada de acolhimento por meio de nome, identificador ou outro dado autorizado, visualizando apenas quais especialidades já realizaram atendimento e quais ainda estão pendentes.	RF02, RF11,RN04,RN06	Proposto
RF04	O sistema deve permitir controle de permissões por perfil, evitando que usuários acessem dados que não fazem parte de sua atuação.	RN07,RNF01	Proposto
RF05	O sistema deve disponibilizar um formulário inicial unificado de acolhimento, com dados sociodemográficos, clínicos gerais, rede de apoio, transporte, renda, necessidades especiais e documentos.	RF01, RF02, RN01	Proposto
RF06	O sistema deve evitar repetição de perguntas, exibindo aos profissionais os dados já preenchidos por outras áreas.	RF08, RF09, RN09	Proposto
RF07	O sistema deve possuir abas ou seções por especialidade, como recepção, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, serviço social, odontologia, fonoaudiologia e medicina.	RF04, RF08	Proposto

ID	Requisito funcional	Requisitos relacionados	Status
RF08	O sistema deve permitir que cada área tenha campos específicos sem perder a integração com a ficha geral do paciente.	RF04, RF07	Proposto
RF09	O sistema deve pré-preencher automaticamente informações já coletadas, como idade, escolaridade, contato, diagnóstico, CID, acompanhante e dados familiares.	RF06, RF08, RN10	Proposto
RF10	O sistema deve permitir anexar documentos e exames, como biópsias, encaminhamentos, laudos, imagens e cartões de consulta.	RF02, RF24, RN14	Proposto
RF11	O sistema deve apresentar um painel da jornada do paciente, indicando quais etapas já foram concluídas e quais ainda estão pendentes.	RF02; RF28; RF29; RN03; RN04; RN16; RN17; RN18; RN20; RN25; RN26	Proposto
RF12	O painel da jornada deve mostrar por quais áreas o paciente já passou, quais formulários foram preenchidos e quais profissionais registraram atendimento.	RF04; RF11; RF29; RF24; RN16; RN17; RN18; RN20; RN25	Proposto
RF13	O sistema deve permitir que paciente e acompanhante visualizem, em linguagem simples, os próximos passos do acolhimento.	RF03, RF11, RN04	Proposto
RF14	O sistema deve permitir indicar se o paciente precisa de apoio para preenchimento por baixa familiaridade digital, limitação de fala, dor, cansaço ou dificuldade de leitura.	RF15, RF20	Proposto
RF15	O sistema deve permitir registrar necessidades específicas, como apoio psicológico, transporte, rede de apoio, alimentação, acessibilidade e vulnerabilidade social.	RF26, RN15	Proposto

ID	Requisito funcional	Requisitos relacionados	Status
RF16	O sistema deve permitir o registro de evolução ou observações por cada profissional da equipe.	RF05, RF24, RN08	Proposto
RF17	O sistema deve gerar uma ficha única consolidada ao final do acolhimento, reunindo os dados preenchidos pelas áreas.	RF05; RF07; RF16; RF29; RN21; RN22; RN26; RN29	Proposto
RF18	O sistema deve permitir a exportação da ficha ou resumo em PDF para facilitar a anexação ou o uso em outros sistemas hospitalares autorizados.	RF17, RN17, RN18	Proposto
RF19	O sistema deve permitir a busca de pacientes por nome, ID, CPF/CNS, data de atendimento, status e especialidade pendente.	RF01; RF04; RF11; RF28; RF29; RN04; RN25	Proposto
RF20	O sistema deve permitir alertas para informações críticas, como dor intensa, vulnerabilidade social, risco nutricional, dificuldade de locomoção ou necessidade de acolhimento prioritário.	RF14, RF15,RF21,RN20	Proposto
RF21	O sistema deve permitir cálculos automáticos quando aplicável, como IMC, pontuações de risco nutricional ou escalas específicas utilizadas pela equipe.	RF09, RN20	Proposto
RF22	O sistema deve permitir autocomplete ou listas padronizadas para campos como CID, diagnóstico, sintomas, tipo de câncer, unidade de origem e encaminhamentos.	RF27	Proposto
RF23	O sistema deve permitir que a coordenação visualize indicadores do acolhimento, como quantidade de pacientes atendidos, tempo médio de espera, formulários incompletos e áreas com maior gargalo.	RF11, RF12, RF19	Proposto

ID	Requisito funcional	Requisitos relacionados	Status
RF24	O sistema deve registrar o histórico de alterações, indicando quem editou, quando editou e o que foi alterado.	RF04; RF28; RF29; RN14; RN23; RN24; RN27; RN28; RNF09	Proposto
RF25	O sistema deve salvar rascunhos automaticamente durante o preenchimento dos formulários.	RF05,RF07,RNF10	Proposto
RF26	O sistema deve permitir marcar pendências e encaminhamentos para acompanhamento posterior.	RF15; RF24; RF29; RN25; RN26	Proposto
RF27	O sistema deve permitir que o administrador configure formulários, campos obrigatórios, campos opcionais e regras condicionais sem alterar o código-fonte.	RF07, RF22, RF24	Proposto
RF28	O sistema deve permitir que a recepção ou profissional autorizado registre a chegada do paciente, indicando que ele está disponível para atendimento.	RF01; RF02; RF11; RF19; RF24; RN01; RN03; RN04; RN27	Proposto
RF29	O sistema deve permitir que a coordenação encerre a jornada quando as etapas obrigatórias estiverem concluídas ou justificadas como não aplicáveis.	RF04; RF11; RF12; RF17; RF24; RF26; RN16; RN17; RN18; RN25; RN26; RN27	Proposto

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos de requisitos do projeto (2026).

2.3 Regras de negócio associadas

As regras de negócio estabelecem as condições, restrições e critérios que devem ser observados durante a execução das funcionalidades da solução. Enquanto os requisitos funcionais definem o que o sistema deverá fazer, as regras de negócio determinam como e em quais condições essas funcionalidades poderão ser realizadas.

O Quadro 7 apresenta as regras de negócio da solução e sua relação com os requisitos funcionais e não funcionais. Essas relações promovem a rastreabilidade do documento, permitindo identificar quais funcionalidades e atributos de qualidade apoiam o cumprimento de cada regra. Os vínculos indicam requisitos relacionados, não necessariamente dependências técnicas de implementação.

As associações com os requisitos não funcionais foram propostas com base no catálogo atual do documento, pois o modelo original não apresenta essa relação para todas as regras. Os requisitos RF28, referente ao registro da chegada, e RF29, referente ao encerramento da jornada, correspondem às funcionalidades acrescentadas durante a revisão.

Quadro 7 – Regras de negócio e requisitos relacionados

ID	Usuário foco	Regra de negócio	Requisitos relacionados
RN01	Recepção	A jornada de acolhimento do paciente deve ser iniciada pela recepção ou por profissional autorizado.	RF01; RF05; RF11; RF28; RNF07; RNF09
RN02	Recepção	Cada paciente deve receber um identificador único para vincular seus formulários, documentos e status na jornada.	RF02; RF10; RF11; RF17; RNF09; RNF14
RN03	Recepção	O paciente não deve ter mais de uma jornada ativa para o mesmo acolhimento, salvo autorização institucional.	RF01; RF02; RF11; RF19; RF29; RNF09; RNF14
RN04	Recepção	A chegada do paciente deve ser registrada para que a equipe visualize que ele está disponível para atendimento.	RF11; RF19; RF24; RF28; RNF09; RNF13
RN05	Paciente	O paciente pode consultar apenas o andamento de sua jornada, visualizando quais especialidades já atenderam e quais ainda estão pendentes.	RF03; RF11; RF13; RNF03; RNF05; RNF06; RNF07; RNF08
RN06	Paciente	O paciente não deve inserir, editar ou excluir informações nos formulários profissionais.	RF03; RF04; RF05; RF07; RNF07; RNF08; RNF09
RN07	Paciente	O paciente não deve visualizar dados sensíveis registrados pela equipe, como evoluções, condutas, observações internas ou informações clínicas detalhadas.	RF03; RF04; RF13; RF16; RNF07; RNF08

ID	Usuário foco	Regra de negócio	Requisitos relacionados
RN08	Acompanhante	O acompanhante pode consultar a jornada do paciente somente quando houver autorização conforme o fluxo definido pela instituição.	RF03; RF04; RF13; RNF07; RNF08; RNF09
RN09	Acompanhante	O acompanhante deve visualizar apenas informações simples sobre o andamento do acolhimento, sem acesso aos registros sensíveis dos profissionais.	RF03; RF13; RNF03; RNF05; RNF06; RNF07; RNF08
RN10	Profissional de saúde	Cada especialidade deve possuir seu próprio formulário, com campos específicos de sua área de atuação.	RF05; RF07; RF08; RF27; RNF04; RNF15; RNF16; RNF18
RN11	Profissional de saúde	O profissional deve preencher e editar apenas os formulários e campos permitidos ao seu perfil de acesso.	RF04; RF07; RF08; RF16; RNF07; RNF08; RNF09
RN12	Profissional de saúde	Informações já registradas por outra área não devem ser perguntadas novamente ao paciente, salvo quando houver necessidade de confirmação, atualização ou correção.	RF06; RF09; RNF04; RNF14; RNF18
RN13	Profissional de saúde	Campos comuns entre diferentes formulários devem compartilhar o mesmo dado.	RF06; RF08; RF09; RNF14; RNF15
RN14	Profissional de saúde	Quando um dado comum for atualizado por uma área autorizada, essa atualização deve refletir nos demais formulários que utilizam o mesmo campo.	RF06; RF09; RF24; RNF09; RNF14

ID	Usuário foco	Regra de negócio	Requisitos relacionados
RN15	Profissional de saúde	A visualização das informações deve respeitar a necessidade de acesso de cada área, evitando exposição indevida de dados.	RF04; RF07; RF08; RF16; RNF07; RNF08
RN16	Especialidade	Uma especialidade só deve ser marcada como atendida quando o registro mínimo obrigatório daquela área for finalizado.	RF05; RF07; RF11; RF12; RF29; RNF14; RNF18; RNF19
RN17	Especialidade	Uma especialidade deve permanecer como pendente enquanto o atendimento não tiver sido iniciado ou concluído.	RF11; RF12; RF28; RF29; RNF13; RNF14
RN18	Especialidade	Uma especialidade pode ser marcada como 'não se aplica', pela coordenação, pela navegação do cuidado ou por profissional autorizado quando o paciente não precisar daquele atendimento no fluxo definido. A marcação deverá conter justificativa e registro do responsável.	RF03; RF11; RF12; RF13; RF29; RNF03; RNF14
RN19	Especialidade	Formulários dinâmicos devem seguir critérios definidos pela equipe assistencial, como tipo de câncer, uso de sonda, limitação funcional, dor, necessidade social ou dificuldade de locomoção.	RF07; RF08; RF14; RF15; RF20; RF21; RF27; RNF15; RNF16; RNF18
RN20	Equipe multiprofissional	A jornada do paciente deve ser atualizada conforme cada especialidade finaliza seu atendimento.	RF11; RF12; RF16; RF24; RF29; RNF09; RNF13; RNF14
RN21	Equipe multiprofissional	A ficha consolidada deve reunir apenas informações pertinentes ao acolhimento multiprofissional.	RF17; RF18; RNF07; RNF08; RNF14

ID	Usuário foco	Regra de negócio	Requisitos relacionados
RN22	Equipe multiprofissional	A ficha consolidada deve representar os dados registrados até o momento de sua geração.	RF17; RF18; RNF09; RNF14
RN23	Equipe multiprofissional	Alterações feitas após a geração da ficha consolidada não devem modificar automaticamente documentos já exportados.	RF18; RF24; RNF09; RNF14
RN24	Equipe multiprofissional	Documentos e exames anexados devem estar vinculados ao identificador do paciente e à jornada correspondente.	RF02; RF10; RF24; RNF07; RNF08; RNF09; RNF14; RNF17
RN25	Coordenação	A coordenação pode visualizar o andamento geral das jornadas para organizar o fluxo, identificar pendências e acompanhar gargalos de atendimento.	RF11; RF12; RF19; RF23; RF26; RNF04; RNF07; RNF11; RNF13
RN26	Coordenação	O encerramento da jornada deve ocorrer somente quando as etapas obrigatórias forem concluídas ou justificadas como não aplicáveis.	RF11; RF12; RF17; RF24; RF26; RF29; RNF09; RNF14; RNF19
RN27	Administrador	A criação, alteração, finalização ou exclusão de informações deve manter registro do usuário responsável, data e horário.	RF16; RF24; RF25; RF27; RF28; RF29; RNF09; RNF14; RNF17
RN28	Administrador	A exclusão de registros, formulários ou documentos deve ser restrita a perfis autorizados.	RF04; RF10; RF24; RF27; RNF07; RNF08; RNF09; RNF17
RN29	Sistema / instituição	A plataforma não substitui o prontuário oficial do hospital, funcionando como apoio ao acolhimento, à organização da jornada e à consolidação das informações.	RF17; RF18; RF20; RF21; RNF08; RNF14; RNF19; RNF20

ID	Usuário foco	Regra de negócio	Requisitos relacionados
RN30	Sistema / instituição	A exportação da ficha consolidada deve ser utilizada apenas como apoio ao registro, compartilhamento interno ou anexação em sistemas institucionais autorizados.	RF17; RF18; RF24; RNF07; RNF08; RNF09; RNF20

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos de requisitos do projeto (2026).

Os requisitos não funcionais mais recorrentes no Quadro 7 são os relacionados à segurança e ao controle de acesso (RNF07), à proteção de dados pessoais sensíveis (RNF08), à auditabilidade das operações (RNF09) e à integridade dos dados (RNF14). Essa recorrência é adequada, pois tais requisitos possuem caráter transversal e devem ser observados em diferentes funcionalidades da solução.

3 Requisitos de interfaces externas

Esta seção especifica as interações da solução com usuários, dispositivos, componentes de software e mecanismos de comunicação. As integrações futuras dependem de autorização e definição técnica pela instituição.

3.1 Requisitos de interface do usuário

A interface da solução deverá proporcionar uma navegação consistente, compreensível e adequada às responsabilidades de cada perfil. Os componentes apresentados ao usuário deverão observar uma hierarquia visual clara, utilizar linguagem compatível com o contexto assistencial e fornecer retorno imediato após ações como cadastro, salvamento, finalização, alteração de status e geração de documentos.

O acesso às telas e às informações deverá respeitar as permissões definidas para cada perfil, evitando a exposição indevida de dados pessoais e registros profissionais sensíveis. Para pacientes e acompanhantes autorizados, deverá ser disponibilizada uma visualização simplificada da jornada, caso esse acesso seja aprovado pela instituição. Aos profissionais, a interface deverá facilitar o acesso à ficha do paciente, aos formulários, às pendências e ao andamento do acolhimento. A coordenação terá recursos para acompanhamento do fluxo, enquanto o administrador será responsável pelas configurações da solução.

As principais telas e componentes previstos, seus usuários e os requisitos associados são apresentados no Quadro 8.

Quadro 8 – Telas, componentes e perfis de acesso da solução

ID	Tela / componente	Descrição	Perfis com acesso
UI-01	Autenticação	Tela de acesso individual com identificação do usuário e aplicação das permissões do perfil.	Profissionais e administrador
UI-02	Cadastro e busca de paciente	Cadastro de dados básicos, geração de ID único e busca por nome, ID, CPF/CNS, data, status ou pendência.	Recepção, profissionais autorizados e administrador

ID	Tela / componente	Descrição	Perfis com acesso
UI-03	Painel da jornada	Visão visual das etapas concluídas, pendentes e não aplicáveis, com alertas e encaminhamentos.	Equipe multiprofissional, coordenação e navegação do cuidado
UI-04	Formulário unificado	Formulário de acolhimento com dados comuns e abas específicas por especialidade, pré-preenchimento e salvamento automático.	Recepção e equipe multiprofissional
UI-05	Visão do paciente/acompanhante	Consulta simplificada da jornada e dos próximos passos, sem exibição de dados clínicos sensíveis.	Paciente e acompanhante autorizado
UI-06	Relatórios e indicadores	Painéis sobre atendimentos, tempo de espera, formulários incompletos, pendências e gargalos.	Coordenação e gestores autorizados
UI-07	Administração	Gestão de usuários, perfis, formulários, campos obrigatórios/opcionais e regras condicionais.	Administrador do sistema

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos de requisitos do projeto (2026).

As interfaces apresentadas no Quadro 8 foram avaliadas por meio de um questionário de usabilidade aplicado após a exploração do protótipo pelos participantes. A avaliação considerou aspectos como clareza das telas, organização das informações, facilidade de navegação, compreensão dos fluxos, adequação das funcionalidades aos diferentes perfis de usuário e facilidade de realização das tarefas propostas. Os resultados e comentários coletados subsidiaram a identificação de ajustes e melhorias no protótipo.

3.2 Diretrizes de interface e interação

A implementação das interfaces deverá observar as seguintes diretrizes:

- manter padrão visual e de navegação consistente entre as diferentes telas;
- apresentar menus, campos e ações de acordo com as permissões do usuário autenticado;
- utilizar linguagem simples, objetiva e adequada ao perfil do usuário;
- garantir funcionamento responsivo em computadores, tablets e celulares;
- utilizar contraste adequado, textos legíveis, campos identificados, navegação por teclado e compatibilidade com leitores de tela;
- representar os status da jornada por texto, ícones e outros elementos visuais, evitando que a informação dependa exclusivamente de cores;
- diferenciar claramente as situações concluída, em andamento, pendente e não aplicável;
- apresentar mensagens claras após ações de salvamento, atualização, conclusão ou geração de documentos;
- informar os erros de forma objetiva, indicando o problema e a ação necessária para corrigi-lo, sem utilizar linguagem excessivamente técnica;
- salvar automaticamente os dados durante o preenchimento e informar ao usuário quando o rascunho tiver sido armazenado;
- destacar os campos obrigatórios e evitar a exigência de informações que não sejam necessárias para a etapa ou especialidade;
- solicitar confirmação antes de ações críticas, como exclusão de registros, marcação de uma etapa como “não aplicável” e encerramento da jornada;
- impedir que informações sensíveis sejam apresentadas a perfis não autorizados ou em telas de visualização coletiva;
- permitir que o usuário identifique facilmente em qual etapa do fluxo se encontra e quais ações ainda precisam ser realizadas.

3.3 Requisitos de interface de hardware

A solução será acessada por meio de dispositivos com navegador web compatível, sem necessidade de instalação de aplicativo nativo. Os equipamentos utilizados deverão permitir o acesso adequado às funcionalidades correspondentes a cada perfil, respeitando as limitações de tamanho de tela, conectividade e infraestrutura institucional.

O Quadro 9 apresenta os dispositivos e os recursos de infraestrutura previstos, bem como os requisitos técnicos e as principais restrições associadas ao seu uso. Os parâmetros indicados constituem referências iniciais e deverão ser confirmados conforme os equipamentos e as políticas do HUB/Ebserh.

Quadro 9 – Requisitos de interface de hardware da solução

ID	Dispositivo / meio	Descrição da interação	Requisitos técnicos
HW-01	Computadores desktop e notebooks	Uso institucional na recepção, consultórios, ambulatórios, salas de acolhimento e setores administrativos.	Resolução mínima recomendada de 1280 × 720 pixels; navegador compatível e atualizado; teclado, mouse e acesso à rede institucional.
HW-02	Tablets	Uso móvel pelos profissionais durante o acolhimento.	Tela com largura mínima de referência de 360 pixels; navegador atualizado; suporte à interação por toque e conexão estável.
HW-03	Smartphones	Consulta da jornada por pacientes/acompanhantes e acesso eventual por profissionais.	Interface responsiva com abordagem *mobile-first*; largura mínima de referência de 360 pixels; navegador atualizado e suporte à interação por toque.
HW-04	Servidor institucional ou infraestrutura em nuvem autorizada	Hospedagem da aplicação, banco de dados, documentos e logs.	Capacidade compatível com a carga validada; HTTPS; backup; monitoramento; proteção dos dados e controle de acesso.
HW-05	Rede institucional	Comunicação entre dispositivos e aplicação.	Conexão estável; comunicação por HTTPS e controles de acesso de rede quando aplicáveis.

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos de requisitos do projeto (2026).

Conforme apresentado no Quadro 9, não há previsão de utilização de equipamentos médicos, leitores biométricos ou outros periféricos especializados. A solução dependerá principalmente de dispositivos com navegador atualizado, infraestrutura autorizada e conectividade

institucional estável. Os valores de resolução e largura de tela deverão ser tratados como referências iniciais para o desenvolvimento e para os testes de responsividade.

3.4 Requisitos de interface de software

As interfaces de software compreendem os sistemas, serviços e bases de dados necessários ao funcionamento da solução ou considerados para futuras integrações. O acesso a bancos de dados, arquivos e sistemas externos não deverá ser realizado diretamente pela interface apresentada ao usuário, mas por meio da camada de aplicação, que será responsável pela autenticação, autorização, validação e auditoria das operações.

O Quadro 10 apresenta a finalidade de cada componente, os dados tratados, o formato ou mecanismo de comunicação, as condições de autenticação, o comportamento esperado em caso de falha e sua situação no escopo atual.

Quadro 10 – Requisitos de interface de software e integrações

ID	Sistema / componente	Finalidade	Formato / condição	Situação
SW-01	Navegadores web	Permitir o acesso e a execução da aplicação web.	Chrome, Edge, Firefox e Safari atualizados	Obrigatória
SW-02	Banco de dados estruturado	Armazenar pacientes, jornadas, formulários, respostas, pendências, status, documentos e logs.	Modelo relacional ou equivalente, com integridade e prevenção de duplicidades	Obrigatória
SW-03	AGHU	Possibilitar, em versão futura, a consulta ou o envio autorizado de informações.	Integração futura; integração completa fora do escopo desta versão	Futura

ID	Sistema / componente	Finalidade	Formato / condição	Situação
SW-04	SISREG e outros sistemas hospitalares	Preparar a solução para futura interoperabilidade com sistemas utilizados no contexto hospitalar.	Interfaces a definir com a instituição	Futura
SW-05	LDAP / Active Directory	Possibilitar a autenticação institucional dos usuários internos.	Uso quando disponibilizado pelo HUB	Condicional
SW-06	Gerador de PDF	Gerar a ficha consolidada ou o resumo da jornada.	Documento vinculado à jornada e sem atualização automática após exportação	Obrigatória

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos de requisitos do projeto (2026).

O Quadro 10 diferencia os componentes obrigatórios para o funcionamento da solução daqueles que dependem de autorização ou de disponibilidade institucional. O banco de dados, o armazenamento de arquivos e o serviço de geração de PDF integram o funcionamento previsto da aplicação. A autenticação por diretório institucional, as listas externas e as integrações hospitalares permanecem condicionadas à análise técnica e à validação do HUB/Ebserh.

A integração completa e bidirecional com AGHU, SISREG, e-SUS, TrakCare ou outros sistemas institucionais não faz parte do escopo desta versão. A solução deverá apenas manter preparação arquitetural para futuras integrações, evitando que a ausência ou a indisponibilidade desses sistemas comprometa as funcionalidades locais do acolhimento.

3.5 Requisitos de interface de comunicação

Os requisitos de comunicação definem os meios utilizados para a troca de informações entre os usuários, a aplicação e os possíveis sistemas institucionais. Essas comunicações deverão preservar a segurança dos dados, apresentar respostas compreensíveis aos usuários e respeitar as políticas técnicas do HUB/Ebserh.

Os meios de comunicação previstos, seus requisitos e sua situação no escopo atual são apresentados no Quadro 11.

Quadro 11 – Requisitos de interface de comunicação da solução

ID	Meio	Requisito
COM-01	HTTPS	Comunicação segura entre navegador e servidor, com proteção dos dados em trânsito.
COM-02	Rede interna / internet institucional	Acesso prioritário no ambiente do HUB, de acordo com as políticas institucionais.
COM-03	APIs institucionais	Quando autorizadas, integrações futuras deverão utilizar interfaces documentadas e autenticação compatível com o sistema de destino.
COM-04	Mensagens ao usuário	Alertas, confirmações e erros devem ser apresentados na interface com linguagem clara e não técnica.
COM-05	E-mail, WhatsApp ou telefone	O uso de canais automáticos para orientar o paciente não está definido nos documentos-base e deve ser validado com a equipe antes da implementação.

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos de requisitos do projeto (2026).

Como indicado no Quadro 11, a comunicação segura por HTTPS e a apresentação de mensagens claras são requisitos necessários ao funcionamento da solução. Em contrapartida, o uso de APIs institucionais e de canais externos, como e-mail ou WhatsApp, permanece condicionado à validação da instituição.

Caso o envio de mensagens externas seja aprovado, deverão ser definidos previamente o conteúdo permitido, os destinatários, o registro do consentimento ou da autorização, os responsáveis pelo envio e as medidas necessárias para evitar a exposição de dados pessoais sensíveis. A definição detalhada desses canais deverá ocorrer em etapa posterior, pois ainda não está estabelecida nos documentos atuais.

4 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem os critérios de qualidade, as restrições e as condições operacionais que deverão orientar o desenvolvimento e o funcionamento da solução. Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem as ações disponibilizadas pelo sistema, os requisitos não funcionais definem como essas ações deverão ser executadas, considerando aspectos como segurança, privacidade, desempenho, compatibilidade, confiabilidade, disponibilidade, escalabilidade, manutenibilidade, usabilidade, acessibilidade, integridade dos dados e interoperabilidade.

O Quadro 12 apresenta o catálogo consolidado de requisitos não funcionais da solução. Nesta versão, os requisitos permanecem com status proposto, e os limites quantitativos ainda não validados deverão ser definidos em conjunto com a equipe técnica e com a instituição antes da implantação em ambiente de produção.

Quadro 12 – Catálogo consolidado de requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito não funcional
RNF01	Compatibilidade	O sistema web deverá ser responsivo, mantendo suas funcionalidades essenciais e a adequada apresentação das informações em computadores, tablets e celulares.
RNF02	Compatibilidade	A interface deverá seguir uma abordagem *mobile-first*, considerando o uso em dispositivos móveis por profissionais e, caso o acesso externo seja aprovado, por pacientes e acompanhantes autorizados.
RNF03	Usabilidade	A solução deverá utilizar linguagem simples, objetiva e acolhedora, especialmente nas informações apresentadas ao paciente e ao acompanhante.
RNF04	Usabilidade	A interface destinada aos profissionais deverá facilitar o acesso às funções mais frequentes, reduzindo a quantidade de etapas e cliques necessários para consultar a ficha, preencher formulários e acompanhar a jornada.

ID	Categoria	Requisito não funcional
RNF05	Usabilidade e acessibilidade	A solução deverá apresentar contraste adequado, textos legíveis, campos corretamente identificados, navegação por teclado e compatibilidade com tecnologias assistivas, sempre que aplicável.
RNF06	Usabilidade	A solução deverá apresentar contraste adequado, textos legíveis, campos corretamente identificados, navegação por teclado e compatibilidade com tecnologias assistivas, sempre que aplicável.
RNF07	Segurança	O sistema deverá proteger os dados pessoais e as informações sensíveis de saúde por meio de autenticação individual, autorização e controle de acesso conforme o perfil do usuário. .
RNF08	Segurança e privacidade	O tratamento de dados pessoais deverá observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e as políticas institucionais aplicáveis, especialmente quanto aos dados pessoais sensíveis relacionados à saúde.
RNF09	Auditabilidade	O sistema deverá registrar os acessos e as operações relevantes, identificando o usuário responsável, a ação realizada, o objeto afetado, a data, o horário e o resultado da operação.
RNF10	Confiabilidade	O sistema deverá realizar o salvamento automático dos dados durante o preenchimento dos formulários, reduzindo o risco de perda em caso de falha, interrupção de conexão ou fechamento acidental.
RNF11	Desempenho	As principais telas, formulários, buscas e consultas deverão ser carregados em tempo adequado à rotina de acolhimento, conforme limite a ser validado em testes de desempenho.

ID	Categoria	Requisito não funcional
RNF12	Compatibilidade	O sistema deverá funcionar adequadamente em versões atualizadas dos navegadores Chrome, Edge, Firefox e Safari.
RNF13	Confiabilidade e disponibilidade	A solução deverá permanecer estável e disponível durante o período de acolhimento, especialmente nos horários de maior fluxo de atendimento.
RNF14	Integridade de dados	O sistema deverá preservar a consistência das informações, impedir identificadores duplicados e manter uma única fonte válida para os campos compartilhados entre formulários.
RNF15	Manutenibilidade	A solução deverá permitir a manutenção e a evolução dos formulários, campos e regras condicionais conforme alterações no fluxo assistencial.
RNF16	Escalabilidade	A arquitetura deverá permitir a ampliação do número de usuários, pacientes, formulários, anexos, especialidades, tipos de câncer e fluxos de atendimento.
RNF17	Confiabilidade	O sistema deverá permitir a realização periódica de cópias de segurança e a recuperação dos dados, conforme a política e a infraestrutura definidas pela instituição.
RNF18	Usabilidade	A solução deverá minimizar campos obrigatórios desnecessários, solicitando somente as informações relevantes para cada etapa e especialidade.
RNF19	Usabilidade	As mensagens de erro deverão apresentar o problema e indicar a ação necessária para sua correção, utilizando linguagem clara e sem expor detalhes técnicos internos.
RNF20	Interoperabilidade	A solução deverá manter preparação para futuras integrações com sistemas institucionais, como AGHU, SISREG, e-SUS, TrakCare ou outros, mediante autorização e definição técnica do HUB/Ebserh.

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos de requisitos do projeto (2026).

Os requisitos apresentados no Quadro 12 são detalhados nas subseções seguintes, de acordo com as principais características de qualidade esperadas para a solução.

4.1 Segurança

O acesso ao sistema deverá ser individual e condicionado à autenticação e às permissões atribuídas ao perfil do usuário. Cada perfil deverá visualizar somente as funcionalidades e as informações necessárias ao desempenho de suas atividades, aplicando-se o princípio do menor privilégio e evitando a exposição indevida de dados pessoais e registros profissionais sensíveis.

Os dados relacionados à saúde são classificados como dados pessoais sensíveis e deverão ser tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e com as políticas do HUB/Ebserh. O sistema deverá proteger as informações tanto durante o armazenamento quanto durante sua transmissão, utilizando comunicação segura por HTTPS.

As operações de criação, consulta, alteração, finalização, exportação e exclusão deverão respeitar as permissões estabelecidas. A exclusão de registros, formulários ou documentos deverá ser restrita a usuários expressamente autorizados e gerar registro para auditoria.

Relacionam-se diretamente a esta categoria:

- RNF07: autenticação, autorização e controle de acesso por perfil;
- RNF08: proteção da privacidade e tratamento de dados pessoais sensíveis;
- RNF09: rastreabilidade das operações por meio de registros de auditoria;
- COM-01: comunicação segura entre navegador e servidor por HTTPS;
- RF04: controle das funcionalidades e informações acessíveis conforme o perfil.

4.2 Capacidade

O dimensionamento inicial da solução deverá considerar aproximadamente 20 usuários simultâneos, incluindo profissionais da equipe multiprofissional, recepção, coordenação, residentes, docentes e administradores. Esse valor constitui uma estimativa inicial e deverá ser confirmado durante o planejamento da infraestrutura e os testes de carga.

O armazenamento deverá permitir o crescimento contínuo dos dados, incluindo:

- cadastros de pacientes;
- jornadas de acolhimento;
- formulários e respostas;
- evoluções e observações;
- documentos e exames anexados;
- pendências e encaminhamentos;

- fichas exportadas;
- registros de acesso e auditoria.

A estimativa preliminar é de aproximadamente 1.000 pacientes cadastrados por ano, mas esse volume deverá ser validado com a unidade demandante antes do dimensionamento definitivo da infraestrutura.

O planejamento de capacidade deverá considerar o aumento progressivo do volume de dados, o crescimento do número de usuários e especialidades, a retenção de documentos e logs e a política institucional de backup.

4.3 Compatibilidade

A solução deverá funcionar em computadores, notebooks, tablets e celulares, por meio de navegador web, sem necessidade de instalação de aplicativo nativo. A interface deverá utilizar uma abordagem responsiva e *mobile-first*, adaptando menus, formulários, tabelas, painéis e demais componentes ao tamanho da tela.

As funcionalidades essenciais deverão ser testadas em versões atualizadas dos navegadores Chrome, Edge, Firefox e Safari. O sistema não deverá depender de um sistema operacional específico, desde que o dispositivo disponha de navegador compatível e acesso à rede autorizada.

Relacionam-se a esta categoria:

- RNF01: funcionamento responsivo em diferentes dispositivos;
- RNF02: adoção da abordagem *mobile-first*;
- RNF12: compatibilidade com os principais navegadores;
- HW-01 a HW-03: acesso por computadores, tablets e celulares.

A compatibilidade com sistemas hospitalares externos é tratada separadamente como requisito de interoperabilidade, conforme o RNF20.

4.4 Confiabilidade

A solução deverá permanecer estável durante o período de acolhimento e reduzir a possibilidade de perda de informações em situações como falha de conexão, fechamento acidental da página ou interrupção do equipamento.

O salvamento automático deverá preservar os dados já preenchidos e possibilitar sua recuperação após a reabertura do formulário, quando tecnicamente possível. O banco de dados deverá aplicar mecanismos de integridade para evitar duplicidades, atualizações inconsistentes e perda de vínculos entre pacientes, jornadas, formulários, documentos e registros.

Também deverão ser realizadas cópias periódicas de segurança, acompanhadas de procedimentos de restauração. Os documentos atuais ainda não estabelecem valores definitivos para:

- disponibilidade mensal;
- RTO — Recovery Time Objective, correspondente ao tempo máximo aceitável para restaurar o funcionamento do sistema;
- RPO — Recovery Point Objective, correspondente ao período máximo aceitável de perda de dados;
- frequência dos backups;
- prazo de retenção das cópias;
- periodicidade dos testes de restauração.

Esses parâmetros deverão ser formalizados com a equipe de infraestrutura e com a instituição antes da entrada em produção.

Relacionam-se a esta categoria:

- RNF10: salvamento automático e recuperação de rascunhos;
- RNF13: estabilidade e disponibilidade durante o acolhimento;
- RNF14: integridade e consistência dos dados;
- RNF17: backup e recuperação das informações.
-

4.5 Escalabilidade

A arquitetura deverá possibilitar a ampliação do número de usuários, pacientes, formulários, documentos e registros sem exigir a reformulação completa da solução.

Também deverá ser possível acrescentar novas especialidades, novos tipos de câncer, novos campos, escalas, regras condicionais e fluxos assistenciais. Esse crescimento deverá ocorrer sem comprometer:

- o controle de acesso;
- a integridade dos dados;
- a rastreabilidade das operações;
- o desempenho das principais funcionalidades;
- a organização modular da solução.

O dimensionamento deverá ser revisto periodicamente com base no uso real da aplicação, no crescimento do volume de informações e nas necessidades da unidade demandante.

Relacionam-se a esta categoria:

- RNF16: expansão de usuários, dados, especialidades e fluxos;
- RNF11: manutenção do desempenho adequado;
- RNF14: preservação da consistência das informações;
- RNF20: preparação para futuras integrações institucionais.

4.6 Manutenibilidade

Os formulários, campos e regras condicionais deverão poder evoluir conforme mudanças no processo de acolhimento. O administrador autorizado deverá configurar campos obrigatórios, opcionais, listas padronizadas e condições de exibição sem necessidade de alteração direta no código-fonte, dentro dos limites definidos pela solução.

O código e os documentos técnicos deverão permanecer versionados no repositório do projeto. As alterações deverão ser registradas, revisadas e acompanhadas de documentação suficiente para permitir a continuidade do desenvolvimento por outros integrantes da equipe.

Relacionam-se a esta categoria:

- RNF15: manutenção e evolução dos formulários e regras;
- RF27: configuração de formulários sem alteração direta no código-fonte;
- versionamento do código e dos documentos técnicos;
- registro das alterações realizadas no projeto.

A estratégia de integração contínua, implantação contínua, testes automatizados, cobertura de testes, monitoramento e observabilidade ainda deverá ser definida pela equipe técnica conforme a evolução do MVP. Os documentos atuais reconhecem esses pontos como pendentes de detalhamento.

4.7 Usabilidade

A solução deverá ser compreensível e utilizável por usuários com diferentes conhecimentos técnicos e níveis de familiaridade digital. A interface destinada a pacientes e acompanhantes deverá priorizar linguagem simples, orientação clara e apresentação dos próximos passos, caso esse acesso seja aprovado pela instituição.

Para os profissionais, a interface deverá priorizar agilidade, organização das informações e facilidade de acesso às tarefas mais frequentes. Os campos e ações deverão ser exibidos de acordo com a etapa do atendimento e com o perfil do usuário, evitando excesso de informações e aumento desnecessário da burocracia.

Relacionam-se a esta categoria:

- RNF03: linguagem simples, objetiva e acolhedora;
- RNF04: acesso rápido às funcionalidades frequentes;
- RNF05: acessibilidade, contraste, legibilidade e navegação por teclado;
- RNF06: instruções claras e fluxos orientados;
- RNF18: redução de campos obrigatórios desnecessários;
- RNF19: mensagens de erro claras e não técnicas.

A usabilidade do protótipo foi avaliada por meio de um questionário aplicado após a exploração das telas e a realização das tarefas propostas. A avaliação considerou aspectos como clareza das informações, organização visual, facilidade de navegação, compreensão

dos fluxos e adequação das funcionalidades aos diferentes perfis. Os resultados e comentários obtidos deverão orientar os ajustes e as próximas versões do protótipo.

4.8 Outros requisitos não funcionais

4.8.1 Desempenho

As principais telas, formulários e mecanismos de busca deverão responder em tempo adequado à rotina dos profissionais. O requisito RNF11 prevê o carregamento das funções principais em poucos segundos, mas o limite numérico definitivo deverá ser estabelecido após os testes de carga e desempenho.

Os testes deverão considerar a quantidade estimada de usuários simultâneos, o volume de pacientes e formulários e as condições da infraestrutura institucional.

4.8.2 Auditabilidade

As operações relevantes deverão gerar registros contendo, no mínimo:

- usuário responsável;
- ação realizada;
- objeto ou informação afetada;
- data e horário;
- resultado da operação.

Os registros de auditoria deverão ser protegidos contra alterações por usuários comuns e disponibilizados somente a perfis autorizados. O prazo de retenção dos logs deverá ser definido pela instituição.

4.8.3 Interoperabilidade

A solução deverá manter preparação para futura comunicação com sistemas institucionais, mas as integrações completas com AGHU, SISREG, e-SUS, TrakCare ou outros sistemas não fazem parte do escopo inicial.

Quando autorizadas, as integrações deverão utilizar interfaces documentadas, mecanismos seguros de autenticação, formatos compatíveis e registros de auditoria. A indisponibilidade de um sistema externo não deverá ocasionar perda ou alteração indevida dos dados mantidos na solução local.

4.8.4 Ética e segurança assistencial

A plataforma deverá atuar como apoio ao acolhimento multiprofissional, à organização da jornada e à consolidação das informações, sem substituir o prontuário oficial do hospital ou a avaliação dos profissionais.

Alertas, cálculos automáticos e pontuações de escalas deverão ser submetidos à análise humana e não poderão produzir diagnóstico, prescrição ou decisão clínica automática. Informações incompletas, não validadas ou registradas por perfis não autorizados não deverão ser interpretadas como registros assistenciais oficiais.

Antes da implantação da solução em ambiente de produção, deverão ser definidos os parâmetros apresentados no Quadro 13.

Quadro 13 – Critérios técnicos pendentes de definição antes da produção

Critério	Definição necessária	Responsáveis pela validação
Tempo máximo de resposta	Definir o limite aceitável para carregamento de telas, buscas, formulários e relatórios.	Equipe técnica e usuários representativos
Disponibilidade mensal	Definir o percentual mínimo de disponibilidade durante o período operacional.	Infraestrutura e HUB/Ebserh
RTO	Definir o tempo máximo aceitável para restaurar o funcionamento após uma falha.	Infraestrutura e segurança da informação
RPO	Definir o período máximo de dados que poderá ser perdido em caso de incidente.	Infraestrutura e segurança da informação
Backup e restauração	Definir o período máximo de dados que poderá ser perdido em caso de incidente.	Infraestrutura e segurança da informação
Retenção de logs	Definir frequência, retenção, local de armazenamento e periodicidade dos testes de restauração.	Segurança da informação, proteção de dados e instituição
Documentos e anexos	Definir formatos permitidos, tamanho máximo, prazo de armazenamento e regras de exclusão.	Equipe técnica, assistencial e instituição

Critério	Definição necessária	Responsáveis pela validação
Política de autenticação	Definir credenciais, duração da sessão, bloqueio, recuperação de acesso e possível utilização de LDAP, Active Directory ou SSO.	Infraestrutura e segurança da informação
Permissões de acesso	Validar a matriz de acesso aos dados e funcionalidades de cada perfil.	Equipe assistencial, coordenação e instituição
Integrações institucionais	Definir sistemas envolvidos, dados trocados, APIs, credenciais, ambientes e tratamento de falhas.	Equipe técnica e responsáveis pelos sistemas institucionais
Volume de usuários e dados	Confirmar a quantidade de usuários simultâneos e o volume médio ou anual de pacientes e documentos.	Unidade demandante e equipe técnica
Métricas de usabilidade e acessibilidade	Definir critérios para avaliação das tarefas críticas, acessibilidade e satisfação dos usuários.	Equipe de desenvolvimento, usuários e instituição

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos de requisitos do projeto (2026).

Os valores apresentados como estimativas não deverão ser considerados compromissos definitivos até que sejam validados pela unidade demandante, pela equipe técnica e pelas áreas institucionais responsáveis. Após essa validação, os critérios deverão ser incorporados aos requisitos correspondentes e utilizados como referência para os testes, a homologação e o acompanhamento da solução.

5 Definições e siglas

Esta seção reúne os principais termos, conceitos e siglas utilizados neste Documento de Especificação de Requisitos de Software. As definições apresentadas no Quadro 14 têm como objetivo padronizar a terminologia adotada, reduzir ambiguidades e facilitar a compreensão do documento por profissionais de saúde, gestores, desenvolvedores, avaliadores e demais partes interessadas.

Quadro 14 – Definições, termos e siglas utilizados no documento

Termo / sigla	Definição
AGHU	Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários.
API	Interface de Programação de Aplicações; conjunto de mecanismos que permite a comunicação e a troca de informações entre sistemas.
Autenticação	Processo utilizado para verificar a identidade do usuário antes de permitir o acesso ao sistema.
Autorização	Processo que determina quais informações, telas e funcionalidades podem ser acessadas ou modificadas por cada usuário autenticado.
CID	Classificação Internacional de Doenças, utilizada para padronizar a identificação e o registro de doenças e condições de saúde.
CNS	Cartão Nacional de Saúde.
COM	Identificador utilizado neste documento para representar requisitos de interface de comunicação.
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas.
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
e-SUS	Conjunto de sistemas e estratégias de informação em saúde do Sistema Único de Saúde.
HUB	Hospital Universitário de Brasília.
HTTPS	Protocolo utilizado para proteger a comunicação entre o navegador e o servidor durante a transmissão de dados.
HW	Identificador utilizado neste documento para representar requisitos de interface de hardware.
ID	Identificador único utilizado para vincular o paciente à sua jornada, formulários e documentos.

Termo / sigla	Definição
IMC	Índice de Massa Corporal.
Jornada de acolhimento	Sequência de etapas e atendimentos multiprofissionais realizados durante o acolhimento oncológico.
LDAP	Protocolo de acesso a diretórios, utilizado em autenticação institucional.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Log	Registro de acesso, alteração ou operação realizada no sistema, com finalidade de rastreabilidade e auditoria.
Mobile-first	Abordagem de projeto que prioriza a experiência em telas pequenas e depois adapta a interface para telas maiores.
MVP	Produto Mínimo Viável; versão inicial da solução que reúne as funcionalidades essenciais para utilização e validação.
PDF	Formato de Documento Portátil, utilizado para exportação da ficha ou resumo.
RF	Requisito funcional: função ou comportamento que o sistema deve oferecer.
RNF	Requisito não funcional: critério de qualidade ou restrição sobre como o sistema deve operar.
RPO	Recovery Point Objective; período máximo aceitável de perda de dados após uma falha ou incidente.
RTO	Recovery Time Objective; tempo máximo aceitável para restaurar o funcionamento da solução após uma falha ou incidente.
SISREG	Sistema Nacional de Regulação.
SSO	Single Sign-On; mecanismo que permite ao usuário acessar diferentes sistemas utilizando uma única autenticação institucional.
SRS	Software Requirements Specification; Documento de Especificação de Requisitos de Software.
SW	Identificador utilizado neste documento para representar requisitos de interface de software.
TrakCare	Sistema de informação em saúde citado como possível integração futura, fora do escopo atual.
UI	Identificador utilizado neste documento para representar requisitos de interface do usuário.

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos de requisitos do projeto (2026).

As definições apresentadas no Quadro 14 deverão ser utilizadas de forma uniforme em todo o documento. Caso novos termos técnicos, assistenciais ou institucionais sejam incluídos durante a evolução da solução, o quadro deverá ser atualizado para preservar a consistência terminológica do SRS.